



MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

ESCUELA ESPECIALIZADA EN INGENIERÍA ITCA-FEPADE, MEGATEC, LA UNIÓN

ESCUELA DE INGENIERÍA DE COMPUTACIÓN

TÉCNICO EN INGENIERÍA DE DESARROLLO DE SOFTWARE

Desarrollo de Aplicaciones Web

Proyecto:

Sistema Web de Gestión de Biblioteca Digital (Manual Básico de Usuario)

Sección:

DES2-01

Integrantes:

Alvarado Moreno, Julian Alexander - 046325

Umaña Mendoza, Jeferson Isac - 051325

Fecha de entrega: miércoles 24 de junio de 2026

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	3
JUSTIFICACIÓN.....	4
OBJETIVOS.....	5
DESARROLLO DEL PROYECTO.....	6
Niveles de Acceso y Seguridad (roles).....	6
Guía de uso por Módulos	7
Inicio de Sesión y Panel Principal.....	7
Gestión de Inventario y Clasificación.....	8
Control de Préstamos.....	9
Gestión de Estudiantes.....	9
Administración de Usuarios (Exclusivo Para el Administrador).....	10
Reportes Estadísticos.....	10
CONCLUSIÓN	11

INTRODUCCIÓN

Llevar el control de una biblioteca no es una tarea fácil. Muchas veces hemos visto que las instituciones educativas todavía usan cuadernos, tarjetas de cartón o archivos de Excel muy básicos para anotar qué estudiante se llevó qué libro. Con el paso del tiempo, y a medida que la biblioteca compra más libros o recibe a más alumnos, esta forma de trabajar se vuelve un desorden. Los papeles se pierden, no se sabe con certeza quién tiene un libro atrasado, o peor aún, los ejemplares desaparecen sin dejar rastro porque no hay un registro exacto. Por eso, surge la necesidad de crear una herramienta que automatice y haga más fácil todo este proceso de principio a fin.

Para resolver este problema, desarrollamos el presente Sistema de Biblioteca Digital. Es una aplicación web construida desde cero utilizando el lenguaje PHP para la lógica del sistema y MySQL para guardar toda la información en una base de datos segura. La idea principal detrás de este proyecto es que el personal de la biblioteca deje de usar papel y pase a controlar todo desde una computadora de forma rápida. Al ser un sistema web, la interfaz es bastante amigable y fácil de entender, por lo que no se necesita ser un experto en computación para poder utilizarlo en el día a día.

El sistema está pensado para cubrir todas las áreas importantes del recinto. Primero, tiene un módulo de inventario donde se pueden registrar todos los libros, ordenarlos por categorías y saber exactamente cuántos hay disponibles (stock). Segundo, cuenta con un apartado para guardar la información de los estudiantes (como su carnet, nombre y carrera), para que el proceso de prestarles un libro sea cuestión de un par de clics. Y tercero, incluye una sección dedicada al control de préstamos, que avisa visualmente con etiquetas de colores qué libro está prestado, quién lo tiene y si la persona ya se atrasó en su fecha de devolución. Además, se incorporó una pestaña de reportes estadísticos para ver los números de la biblioteca y saber cuáles son los títulos más leídos.

Como en cualquier sistema donde se maneja información importante, la seguridad es clave. No podíamos permitir que cualquier persona entrara y modificara o borrara libros y estudiantes por accidente. Por eso, el sistema funciona mediante "roles" o niveles de acceso. Está el Administrador, que es el único que puede tener control total (incluso agregar a otros empleados y borrar datos); el Supervisor, que puede ayudar a organizar el inventario pero con ciertas limitaciones; y el Bibliotecario, que es quien atiende en mostrador y hace los préstamos, pero que no tiene permisos para andar borrando información del sistema.

Este documento es, básicamente, una guía paso a paso. En las siguientes páginas vamos a explicar de forma detallada cómo se usa cada una de las pantallas que conforman el sistema, desde cómo iniciar sesión correctamente hasta cómo registrar la devolución de un libro. El objetivo es que este manual le sirva a cualquier usuario nuevo para que aprenda a manejar la plataforma sin complicaciones.

JUSTIFICACIÓN

Para entender por qué decidimos desarrollar este proyecto, primero hay que fijarnos en cómo se manejan muchas bibliotecas en las escuelas y universidades actualmente. Como grupo, nos dimos cuenta de que todavía hay muchos lugares donde el control de los libros y de los estudiantes se lleva de forma manual. Usan cuadernos, fichas de cartulina o, en el mejor de los casos, hojas de Excel que con el tiempo se vuelven inmanejables. Cuando un alumno llega a pedir un libro, el encargado tiene que buscar entre un montón de papeles o revisar estante por estante para ver si de verdad está disponible. Esto hace que la atención sea bastante lenta. Además, es muy común que se pierdan libros simplemente porque a alguien se le olvidó anotar quién se lo llevó o qué día lo tenía que devolver.

Por todo este desorden, vimos la necesidad real de crear este Sistema de Biblioteca Digital. Queríamos dejar atrás el papel y pasar todo a un entorno web programado en PHP y conectado a una base de datos de MySQL. La gran ventaja de hacer esto es que la información ya no está suelta por todos lados. Al usar una base de datos relacional, todo está conectado: si un bibliotecario registra un préstamo en el sistema, la base de datos sabe exactamente qué estudiante se lo llevó y automáticamente descuenta ese libro del inventario. Todo pasa en el mismo lugar y al instante. Esto nos asegura que los datos siempre sean los correctos, evitando confusiones o que un mismo libro aparezca como "disponible" cuando en realidad alguien más ya se lo llevó a su casa.

Otro punto importante que justifica este sistema es que le quita mucha carga de trabajo al personal. Mantener el conteo de los libros (el stock) siempre ha sido un problema en las bibliotecas tradicionales. Con nuestra aplicación, ese conteo se actualiza solo; al prestar un ejemplar, la cantidad baja, y al registrar su devolución, vuelve a subir. También quisimos solucionar el problema de las fechas de entrega. En lugar de que el bibliotecario esté calculando a mano quién ya se pasó de la fecha límite, le pusimos un sistema visual de estados. Si el préstamo está a tiempo, el sistema lo marca en azul como "Activo", pero si ya se venció, lo resalta en rojo como "Atrasado". Con solo ver la pantalla, ya saben a qué estudiante tienen que contactar.

Por último, le dimos mucha importancia al tema de la seguridad. En un archivo de Excel, cualquier persona puede borrar una fila por accidente y arruinar el inventario completo. Para evitar eso, implementamos un sistema de roles de usuario. Así, el Bibliotecario solo puede hacer su trabajo de prestar y recibir libros, pero no tiene permisos para andar borrando datos; esa opción se la dejamos bloqueada y solo el Administrador puede hacerlo. Además, incluimos una pantalla de reportes estadísticos, porque queríamos que el sistema también le sirviera a la institución para saber cuántos libros tienen en total y cuáles son los que más leen los alumnos. En conclusión, este proyecto no es solo para cumplir con una nota, sino que es una herramienta funcional que de verdad ayuda a mantener el orden, protege los libros y agiliza la atención de los estudiantes.

OBJETIVOS

Objetivo General

Crear un sistema web de biblioteca utilizando PHP y MySQL para que la institución pueda llevar un control automático, rápido y ordenado de su inventario de libros, los préstamos a los estudiantes y las cuentas de los empleados.

Objetivos Específicos

- Diseñar pantallas fáciles de usar e intuitivas para que el personal de la biblioteca pueda registrar libros y hacer préstamos rápidamente, sin necesidad de tener conocimientos avanzados en computación.
- Aplicar un control de seguridad mediante niveles de acceso (roles de Administrador, Supervisor y Bibliotecario) para evitar que cualquier empleado pueda borrar registros por accidente y proteger así la información importante de la base de datos.
- Programar un módulo de préstamos que avise con colores (Activo o Atrasado) cuando un alumno ya se pasó de la fecha de entrega, y agregar una sección de reportes que calcule de forma automática cuántos libros quedan disponibles en total y cuáles son los títulos más leídos.

DESARROLLO DEL PROYECTO

Niveles de Acceso y Seguridad (roles)

El sistema cuenta con restricciones dinámicas para garantizar la integridad de los datos. Dependiendo del rol asignado, el usuario tendrá acceso a diferentes herramientas:

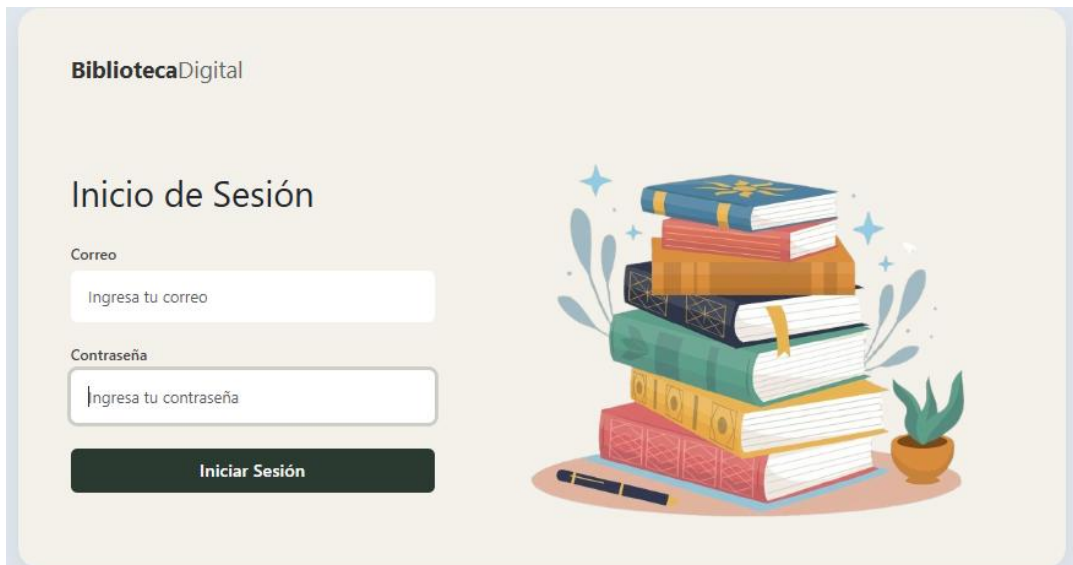
- **Administrador:** Es el que tiene control absoluto del sistema. Este es el único perfil con acceso al módulo de *Gestión de Usuarios*. Puede crear, visualizar, editar y **eliminar** registros en cualquier apartado (libros, categorías, estudiantes, etc.).
- **Supervisor:** Perfil de gestión intermedia. Tiene acceso a reportes, inventario, categorías y estudiantes. Puede registrar y editar información, pero tiene restringida la eliminación de datos críticos y no puede administrar a los usuarios del sistema.
- **Bibliotecario:** Perfil netamente operativo. Su función principal es el servicio en mostrador. Puede ver el catálogo de libros, consultar estudiantes y procesar préstamos/devoluciones. **No tiene permisos para editar ni eliminar** ningún registro del sistema.

Administración de Usuarios				Registrar Nuevo
Escribe para buscar por nombre, correo o rol...				
ID	Nombre Completo	Correo Electrónico	Nivel de Acceso	Acciones
5	Elena Vásquez	elena@biblioteca.com	Administrador	Tu sesión actual
4	Lucía Fernández	lucia@biblioteca.com	Bibliotecario	Eliminar
3	Carlos Alberto Martínez	carlos@biblioteca.com	Bibliotecario	Eliminar
2	Roberto Gómez	roberto@biblioteca.com	Bibliotecario	Eliminar
1	María Fernanda López	maria@biblioteca.com	Supervisor	Eliminar

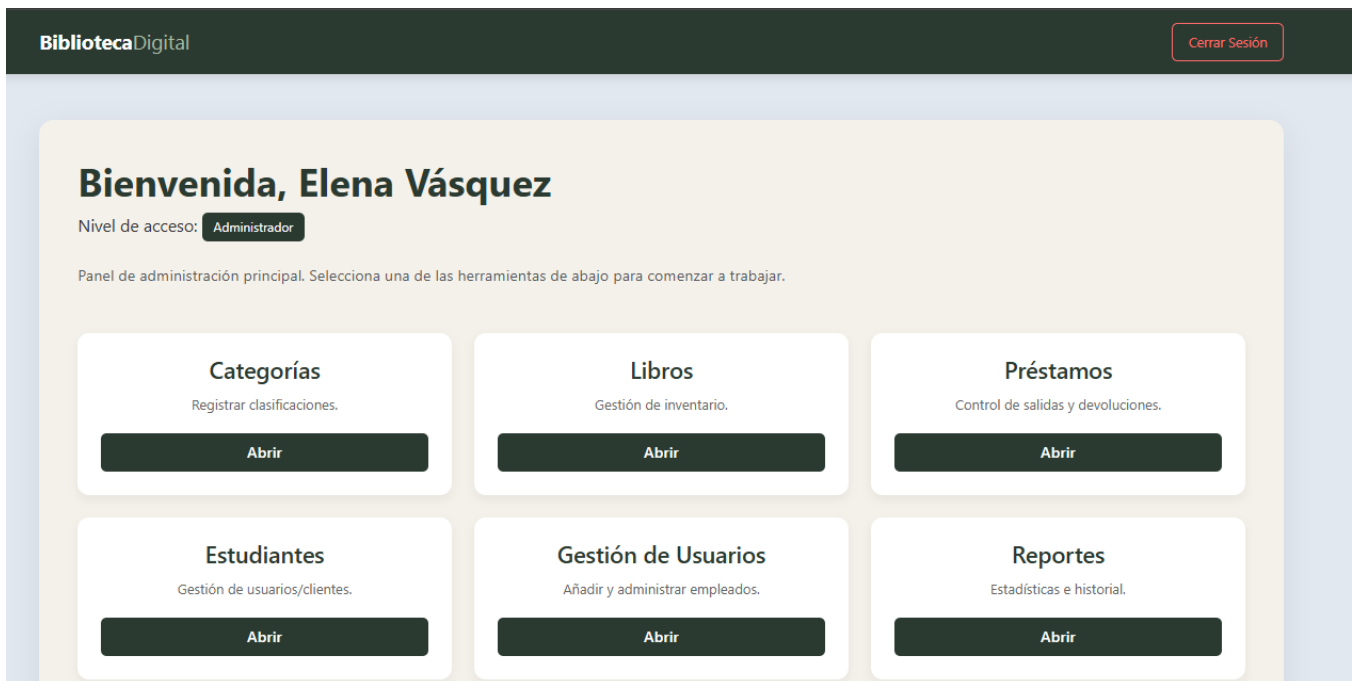
Guía de uso por Módulos

Inicio de Sesión y Panel Principal

- **Pantalla de Login:** El usuario debe ingresar su correo electrónico y contraseña registrados. El sistema validará sus credenciales e identificará su rol de forma automática.



- **Dashboard (Panel Principal):** Una vez dentro, el sistema da la bienvenida mostrando el nombre y el nivel de acceso del usuario activo. Desde aquí, se despliega un menú interactivo con seis bloques principales para navegar rápidamente hacia cualquier módulo permitido.



Gestión de Inventario y Clasificación

- **Categorías Registradas:** Permite agrupar la colección literaria. Muestra una tabla con el ID, Nombre y Descripción de las clasificaciones (ej. *Novela Literaria*, *Ensayo* y *Crónica*). Cuenta con un botón para añadir nuevas categorías y acciones de edición/eliminación (según el rol).

Categorías Registradas

Nueva Categoría

Escribe para buscar por nombre, categoría, código, etc...

ID	Nombre	Descripción	Acciones	
1	Novela Literaria	Obras literarias narrativas extensas que cuentan una historia de ficción, incluyendo subgéneros como el realismo mágico y la novela psicológica.	Editar	Eliminar
2	Cuento y Relato	Narraciones breves y concisas, que agrupan antologías, mitología folclórica, leyendas y cuentos tradicionales.	Editar	Eliminar
3	Ensayo y Crónica	Textos en prosa que analizan, interpretan o documentan temas específicos desde una perspectiva crítica, literaria, filosófica o periodística.	Editar	Eliminar
4	Poesía y Lírica	Obras escritas en verso o prosa poética enfocadas en la expresión profunda de sentimientos, emociones y estética del lenguaje.	Editar	Eliminar

- **Inventario de Libros:** Es el núcleo del catálogo. Muestra una tabla detallada con el Código, Título, Autor, Categoría y el Stock disponible. Incluye una **barra de búsqueda inteligente** para encontrar títulos rápidamente. Desde aquí se registra el ingreso de nuevos ejemplares a la biblioteca.

Inventario de Libros

Escribe para buscar por nombre, categoría, código, etc...

Código	Título	Autor	Categoría	Stock	Acciones	
LIB0001	Agua para chocolate	Laura Esquivel	Novela Literaria	10	<button>Editar</button>	<button>Eliminar</button>
LIB0002	Adiós Job	Emma Dolujanoff	Novela Literaria	9	<button>Editar</button>	<button>Eliminar</button>
LIB0003	Al filo del agua	Agustín Yáñez	Novela Literaria	10	<button>Editar</button>	<button>Eliminar</button>
LIB0004	Antonia	Ignacio Manuel Altamirano	Cuento y Relato	10	<button>Editar</button>	<button>Eliminar</button>
LIB0005	Heart of Aztlán (Corazón de Aztlán)	Rudolfo Anaya	Novela Literaria	10	<button>Editar</button>	<button>Eliminar</button>

Control de Préstamos

Este módulo gestiona la salida y entrada del material bibliográfico.

- **Registrar Préstamo:** Permite asignar uno o varios libros a un estudiante, registrando la fecha de salida, la fecha prevista de entrega y el empleado que procesó la solicitud. El sistema descuenta automáticamente el stock disponible.
- **Seguimiento y Devoluciones:** La tabla principal muestra el historial de movimientos. Lo más destacado es su sistema de **Estado visual**, que marca con etiquetas de colores si un préstamo está “Activo” (a tiempo) o “Atrasado”. Al hacer clic en *Registrar Devolución*, el libro retorna al inventario y se actualiza la base de datos.

Escribe para buscar por nombre, categoría, código, etc...						
Estudiante	Libros	F. Préstamo	F. Prevista	Estado	Procesado por	Acciones
Elena Lisseth Escobar EL22034	• Soy de aquí y soy de allá • Un día en la vida	20/06/2026	23/06/2026	Atrasado	Elena Vásquez	Registrar Devolución
Carlos Mendoza Ruiz CM220189	• Voz adolorida	20/06/2026	25/06/2026	Activo	María Fernanda López	Registrar Devolución
Rosa Pérez Gonzáles RP210452	• Adiós Job	20/06/2026	27/06/2026	Activo	Roberto Gómez	Registrar Devolución

Gestión de Estudiantes

Directorio digital de los usuarios de la biblioteca (clientes).

- **Tabla de Registros:** Visualiza el Carnet, Nombre Completo, Correo, Carrera y Teléfono de los alumnos. Permite buscar estudiantes rápidamente por carnet al momento de hacerles un préstamo e incluye los botones correspondientes para añadir nuevos o modificar sus datos.

Escribe para buscar por nombre, carnet, etc...					
Carnet	Nombre Completo	Correo	Carrera	Teléfono	Acciones
MS230015	Mateo Silva Morales	msilva.23@universidad.edu.sv	Ingeniería en Sistemas Informáticos	7543-9812	Editar Eliminar
RP210452	Rosa Pérez Gonzáles	rperez.21@universidad.edu.sv	Licenciatura en Administración de Empresas	6211-4478	Editar Eliminar
CM220189	Carlos Mendoza Ruiz	cmendoza.22@universidad.edu.sv	Diseño Gráfico	7890-1234	Editar Eliminar
AA22011	Andrea Alejandra Arias	a.arias@estudiantes.edu.sv	Ingeniería de Sistemas	7123-4567	Editar Eliminar

Administración de Usuarios (Exclusivo Para el Administrador)

Panel de seguridad donde se controla al personal que trabaja en el sistema.

- Muestra a los empleados registrados junto con sus correos y **Nivel de Acceso** (marcado con etiquetas de color para rápida identificación).
- Permite registrar nuevos empleados, asignarles su rol (Administrador, Supervisor o Bibliotecario) o dar de baja cuentas antiguas. Por seguridad, el sistema bloquea el botón de eliminar en la fila que corresponde a la sesión actual activa.

Administración de Usuarios				
 Escribe para buscar por nombre, correo o rol...				
ID	Nombre Completo	Correo Electrónico	Nivel de Acceso	Acciones
5	Elena Vásquez	elena@biblioteca.com	Administrador	Tu sesión actual
4	Lucía Fernández	lucia@biblioteca.com	Bibliotecario	Eliminar
3	Carlos Alberto Martínez	carlos@biblioteca.com	Bibliotecario	Eliminar
2	Roberto Gómez	roberto@biblioteca.com	Bibliotecario	Eliminar
1	María Fernanda López	maria@biblioteca.com	Supervisor	Eliminar

Reportes Estadísticos

- **Tarjetas de Resumen:** Tres indicadores rápidos que muestran la cantidad exacta de libros disponibles en inventario físico, los libros actualmente prestados (fuera de la biblioteca) y el total de estudiantes que poseen préstamos activos.
- **Histórico de Libros Más Prestados:** Una tabla dinámica que ordena y muestra cuáles son las obras más populares y solicitadas por los estudiantes, ayudando a la institución a tomar decisiones sobre futuras compras de libros.

Reportes Estadísticos		
396 LIBROS DISPONIBLES EN INVENTARIO	4 LIBROS PRESTADOS (SIN DEVOLVER)	3 ESTUDIANTES CON PRÉSTAMOS ACTIVOS
Libros Más Prestados (Histórico)		
Código	Título del Libro	Total de Préstamos
LIB0008	Soy de aquí y soy de allá	1
LIB0026	Un día en la vida	1
LIB0013	Voz adolorida	1

CONCLUSIÓN

Para cerrar este documento, como grupo podemos decir que el desarrollo de este Sistema de Biblioteca Digital fue un gran reto, pero logramos cumplir con todos los objetivos que nos propusimos al principio. Nos dimos cuenta de que pasar de un control manual con papeles y Excel a un entorno web no solo es una mejora visual, sino que cambia por completo la forma en que trabaja una institución. Al programar la plataforma en PHP y MySQL, pudimos comprobar en la práctica cómo todo se vuelve más fácil cuando la información está bien conectada. Por ejemplo, el hecho de que el stock de los libros se actualice solo al momento de hacer un préstamo o una devolución es algo que le quita un peso enorme de encima al personal.

Además, el desarrollo de este proyecto nos enseñó la importancia de pensar siempre en quién va a usar el sistema y en la seguridad de los datos. Nos dimos cuenta de que no bastaba con hacer que el código funcionara bien; teníamos que asegurarnos de que no cualquier empleado pudiera borrar un libro o un estudiante por accidente y arruinar la base de datos. La implementación de los roles (Administrador, Supervisor y Bibliotecario) fue la solución perfecta para controlar eso.

En resumen, estamos muy satisfechos con el resultado final. Sentimos que no solo estamos entregando un código funcional para cumplir con la materia, sino que construimos una herramienta real y completa. Al final, logramos hacer un sistema que es fácil de usar para cualquier persona, que acaba con el desorden de los libros perdidos, que avisa quién se atrasó con sus entregas y que agiliza muchísimo la atención a los alumnos. Creemos firmemente que esta plataforma está lista para facilitar el día a día de cualquier biblioteca escolar o universitaria.